

Meios de Transmissão de Dados

Os componentes físicos que conduzem os sinais de dados. importância: Essenciais para a conectividade em qualquer rede.

Classificação Geral:

Meios Guiados(e Conduzidos): sinal é confinado dentro de um condutor físico.

Meios Não Guiados (ou Não Conduzidos): O sinal se propaga livremente pelo ar ou vácuo.

Meios Guiados(e Conduzidos):

Par Trançado (Twisted Pair)

Descrição: Consiste em pares de fios de cobre isolados, trançados juntos para reduzir interferências eletromagnéticas (EMI)

Tipos:

- (Unshielded Twisted Pair): Mais comum e econômico, usado em redes locais UTP (Ethernet).
- STP (Shielded Twisted Pair): Possui uma blindagem adicional para maior proteção contra interferências.
- Aplicações: Redes telefônicas, redes Ethernet (Cat5e, Cat6, Cat7).

Cabos Coaxiais:

- Aplicações: São largamente utilizados para Circuitos Fechados de Televisão Analógicos, e também muito utilizados também para sistemas de TV a Cabo.
- Desvantagens: dificuldade de manuseio e conexões, aliada ao desempenho prejudicado pela atenuação devido aos ruídos térmicos e pela intermodulação, que ocorre quando vários canais são usados através da técnica de modulação por frequência

Fibra óptica:

A **fibra óptica** é um meio de transmissão que utiliza **luz** para transportar dados em altíssima velocidade. Seu funcionamento é baseado no princípio da reflexão interna total, onde a luz percorre o interior da fibra praticamente sem perdas.

Tipos de Fibra Óptica:

Multimodo: permite múltiplos caminhos de luz, usada para distâncias curtas Núcleo mais largo, Mais barata

Monomodo: Permite um único caminho de luz ideal para longas distâncias, alta velocidade e menor perda, equipamentos mais caros.

Aplicações: redes de alta velocidade, backbones de internet, telecomunicadores

Meios Não Guiados (ou Não Conduzidos):

Wi-Fi:

- Compatível com smartphones, tablets, notebooks, TVs, aparelhos de ar-condicionado,
- Tecnologia de rede sem fio usada para acesso à internet
- Funciona por ondas de rádio
- Alta velocidade e praticidade
- Muito usado em casas, escolas e empresas
- Pode sofrer interferência e perda de sinal com obstáculos

Bluetooth

- Comunicação sem fio de curto alcance
- Usado em fones de ouvido, celulares, teclados etc.
- Baixo consumo de energia
- Fácil conexão entre dispositivos próximos
- Alcance limitado (geralmente até ~10 metros)

Infravermelho: Nos anos 1990 e 2000 era comum utilizar a tecnologia IrDA, baseada em infravermelho, para transmissão de arquivos entre celulares, PDAs e notebooks.

- O padrão é muito utilizado em controle remoto de TVs, ar condicionado, aparelhos de som
- Usa luz infravermelha (invisível ao olho humano)
- Simples e barato
- Usado em controles remotos e alguns dispositivos antigos
- Necessita linha de visão direta
- Alcance muito curto

Esquema visual mostrando como os meios conectam os dispositivos:

Dispositivo A	Meio de Transmissão	Dispositivo B	Exemplo Real
PC	Par Trançado (Cabo Ethernet)	Roteador	Escritório cabeado
Smartphone	Ondas de Rádio (Wi-Fi)	Roteador	Uso doméstico sem fio
Switch	Fibra Óptica	Servidor Central	Data Center ou Backbone
Estação Terrestre	Micro-ondas	Satélite	Internet via satélite em fazendas

referencia bibliografica:

<https://www.youtube.com/watch?v=mO33mAn7Yg8&t=14s>

<https://tecnoblog.net/responde/o-que-e-wireless-tipos-conexao-sem-fio/>

<https://www.ufinet.com/pt-br/fibra-optica-quais-sao-seus-principais-componentes/>

https://teleco.com.br/tutoriais/tutorialcameraip1/pagina_3.asp